

- b. Kalian memberikan bunga 12% pertahun
- c. Kalian memberikan bunga 1% pertahun, atau
- d. Kalian memberikan bunga 12.000.000 pertahun untuk setiap peminjam sebesar Rp100.000.000,00.

Jelaskan jawaban kalian dengan argumen semenarik mungkin.

19. Suatu ketika, 3 orang datang ke suatu Bank untuk meminjam uang satu miliar rupiah sebagai modal usaha. Karena kebijakan Bank, pada bulan tersebut Bank hanya bisa memberikan modal kepada salah satu saja. Oleh karena itu, manajer Bank tersebut mewawancarai kedua pihak yang ingin meminjam tersebut.

Orang ke-1 mengatakan bahwa rencana usahanya sudah tersusun rapi, dan belum berjalan sama sekali.

Orang ke-2 mengatakan bahwa rencana usahanya masih 70%, dan belum berjalan sama sekali.

Orang ke-3 mengatakan bahwa rencana usahanya sudah berjalan, namun saat ini terkendala kekurangan modal, sehingga membutuhkan bantuan modal.

Jika kalian sebagai manajer Bank tersebut, orang manakah yang kalian prioritaskan untuk mendapatkan pinjaman modal? Jelaskan.

20. Sebuah toko baju kadang menuliskan diskon 50%+10%, dengan tulisan angka 10% lebih kecil daripada angka 50%. Jelaskan makna penulisan diskon tersebut.
22. Suatu ketika pergi ke toko swalayan Rembulan untuk membeli baju dan jaket. Erik membeli baju di toko swalayan Rembulan dengan harga Rp150.000,00, kemudian mendapatkan voucher senilai Rp50.000,00. Voucher itu hanya dapat digunakan sekali untuk pembelian barang minimal seharga Rp150.000,00. Erik menemukan suatu jaket dengan harga Rp300.000,00 dengan bertuliskan diskon 20%. Sesuai aturan toko, Erik hanya bisa memilih salah satu, menggunakan voucher saja atau potongan saja, tidak bisa keduanya. Jika kalian sebagai Erik, pilihan manakah yang akan kalian ambil?
- a. Menggunakan voucher
 - b. Menggunakan diskon



Kegiatan 6.3

Bruto, Neto, dan Tara

Istilah bruto, neto, dan tara mungkin terasa asing bagi sebagian kalian karena jarang menggunakan istilah ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun tanpa kalian sadari sebenarnya sering kali kalian menjumpai benda yang bertuliskan istilah bruto, neto, ataupun tara. Istilah yang sering kali muncul adalah neto.

Kalau tidak percaya silakan lihat bungkus makan snack, permen, atau kue-kue kering yang biasa kalian makan. Pasti kalian akan menjumpai istilah neto (atau netto).



Ayo Kita Amati

Istilah **Neto** diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Neto juga dikenal dengan istilah berat bersih. Misal dalam bungkus suatu *snack* tertulis neto 300 gram. Ini bermakna bahwa berat *snack* tersebut tanpa plastik pembungkusnya adalah 300 gram.

Istilah **Bruto** diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor. Misal, dalam suatu kemasan *snack* tertulis bruto adalah 350 gram. Ini berarti bahwa berat *snack* dengan pembungkusnya adalah 350 gram.

Istilah **Tara** diartikan sebagai selisih antara bruto dengan neto. Misal diketahui pada bungkus *snack* tertulis bruto tertulis 350 gram, sedangkan netonya adalah 300 gram. Ini berarti bahwa taranya adalah 50 gram. Atau secara sederhana berat pembungkus dari *snack* tersebut tanpa isinya.

Tiga pemisalan di atas dimaksudkan agar kalian mudah dalam memahami makna istilah bruto, neto, dan tara. Kalian bisa mengaplikasikan untuk benda-benda lain yang sesuai.



Ayo Kita Menanya

Ajukan pertanyaan terkait hal-hal yang kalian amati. Sebaiknya pertanyaan yang kalian ajukan membuat kalian ingin tahu lebih jauh tentang topik yang sedang dipelajari. Setelah mengenal istilah bruto, neto, dan tara mungkin

beberapa pertanyaan muncul di benak kalian, misalnya:

1. Apa hubungan antara bruto, neto, dan tara?
2. Apa manfaat kita mempelajari bruto, neto, dan tara?

Silahkan membuat pertanyaan lain yang belum termuat.



**Ayo Kita
Menggali Informasi**

Persentase Neto dan Tara

Misal diketahui Neto = N , Tara = T , dan Bruto = B

Persentase Neto = $\%N$, Persentase Tara = $\%T$

Persentase neto dapat dirumuskan

$$\%N = \frac{N}{B} \times 100\%$$

Persentase tara dapat dirumuskan

$$\%T = \frac{T}{B} \times 100\%$$

Dalam mengaplikasi pemahaman tentang bruto, neto, dan tara sering kali terkait dengan harga suatu benda. Dalam kasus tersebut kita harus bisa menentukan pilihan mana yang lebih menguntungkan.

Mari perhatikan kasus berikut.

Adi berbelanja sampo ke suatu minimarket, Adi melihat ada tiga jenis kemasan sampo untuk merek yang akan dia beli.

Kemasan pertama tertulis neto 70 mL (baca miliLiter) dijual dengan harga Rp5.000,00

Kemasan kedua tertulis neto 140 mL dijual dengan harga Rp9.000,00.

Kemasan ketiga tertulis neto 210 mL dijual dengan harga Rp13.000,00.

Seandainya uang yang dibawa oleh Adi tidak cukup untuk membeli ketiga pilihan sampo tersebut, manakah yang sebaiknya dibeli oleh Adi? Jelaskan



Bagi orang yang tidak mengamati neto tersebut mungkin akan memilih sampo tanpa ada pertimbangan. Namun jika kita memahami makna neto tersebut, tentu kita akan bisa menentukan sampo mana yang termurah dilihat dari isi dan harganya. Untuk menentukan sampo manakah yang menguntungkan untuk kita beli mari kita uraikan.

Kemasan	Isi	Harga	$\frac{\text{Harga}}{\text{Isi}}$
Ke-1	70 mL	5.000	71,43
Ke-2	140 mL	9.000	64,29
Ke-3	210 mL	13.000	61,90

Perhatikan perbandingan harga per miliLiter dari ketiga kemasan. Ternyata harga termurahnya adalah kemasan ketiga. Meskipun secara nominal harganya paling mahal, ternyata harga per miliLiternya paling murah. Dengan begitu seandainya kalian adalah Adi, seharusnya kalian memilih membeli sampo kemasan ke-3.

Istilah bruto, tidak hanya digunakan untuk menyatakan berat kotor (jumlah antara neto dan tara) suatu barang, namun juga digunakan pada dunia perpajakan yaitu penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah penghasilan dalam satu periode waktu (hari/bulan/tahun) yang belum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut, seperti: bahan baku, upah, iklan, transportasi, dll.



Jika Bruto = B , Netto = N , dan Tara = T , tentukan hubungan antara Bruto, Netto, dan Tara.

Sebutkan minimal 5 benda di sekitar kalian yang memuat unsur bruto, neto, dan tara. Sebutkan bagian-bagian bruto, neto, dan taranya.

Berilah tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan berikut dengan kata tidak pernah, kadang-kadang, biasanya, selalu.

No	Pernyataan	Tanggapan
1.	Neto lebih berat dari bruto	
2.	Neto lebih berat dari tara	
3.	Bruto lebih berat dari netto	
4.	Bruto lebih berat dari tara	
5.	Tara lebih berat dari netto	
6.	Tara lebih berat dari bruto	



Diskusikan jawaban kalian dengan teman sebangku atau teman dalam kelompok kalian. Tentukan jawaban terbaik jika kalian menemukan jawaban yang berbeda dalam diskusi tersebut. Sajikan jawaban terbaik kalian di dalam kelas. Bagi siswa atau kelompok yang tidak maju harap menanggapi presentasi dari temannya.



Ayo Kita Berlatih 6.3

1. Suatu benda memiliki bruto 5 kg dan netto 4,5 kg. Tentukan tara benda tersebut.
2. Suatu benda memiliki netto 10 kg dan tara 500 gram. Tentukan bruto benda tersebut.
3. Suatu benda memiliki bruto 6 kg dan netto 5.500 gram. Tentukan tara benda tersebut.
4. Lengkapilah tabel berikut.

Bruto (kg)	Neto (kg)	Tara (kg)	Persentase Neto	Persentase Tara
50	49	...		
25	...	0,5		
...	1,85	150		
6	...	120		

5. Suatu ketika Fandi berbelanja sabun mandi ke suatu minimarket. Ketika masuk di minimarket, fandi melihat ada tiga jenis kemasan sabun mandi untuk merek yang akan dia beli. Ringkasan kemasan dan harga masing-masing sabun mandi tersebut disajikan sebagai berikut.

	Neto (ml)	Harga (Rupiah)
Sabun A	200	8.000
Sabun B	300	11.500
Sabun C	400	14.000

Andaikan Fandi ingin membeli 1 sabun dan uang Fandi cukup untuk membeli salah satu dari ketiga sabun tersebut, berikan saran kepada Fandi sebaiknya membeli sabun yang mana. Jelaskan.

6. Suatu ketika Pak Hadi memberi dua karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis netto 25 kg dibeli dengan harga Rp260.000,00. Karung kedua tuliskan netto 25 dibeli dengan harga Rp280.000,00. Pak Hadi mencampur kedua jenis beras tersebut, kemudian mengemasnya dalam ukuran netto 5 kg. Tentukan harga jual beras tersebut agar Pak Hadi untung 20%.
7. Suatu ketika Pak Hadi memberi dua karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis netto 30 kg dibeli dengan harga Rp260.000,00. Karung kedua tuliskan netto 30 kg. Pak Hadi mencampur kedua jenis beras tersebut, kemudian mengemasnya dalam ukuran netto 3 kg. Beras campuran tersebut dijual dengan harga Rp33.000,00 per kemasan. Jika keuntungan tiap kemasan adalah 20%, tentukan harga beli beras kedua.
8. Seorang membeli sekarung beras yang dari toko sembako. Ketika ditimbang didapatkan berat 25 kg, taksiran netto beras dalam karung tersebut yang paling mendekati sebenarnya adalah ...

- a. 23,5 kg
- b. 24,1 kg
- c. 24,8 kg

9. Seorang membeli sekardus air mineral dengan isi 48 gelas air mineral. Tentukan bruto, neto, dan tara dari sekardus air mineral tersebut. Jelaskan.
10. Di dalam sekarung gabah, tentukan bagian-bagian yang disebutkan sebagai bruto, neto, dan taranya. Jelaskan.
11. Kemasan pertama tertuliskan neto 70 mL (baca miliLiter) dijual dengan harga Rp5.000,00. Kemasan kedua tertuliskan neto 140 mL dijual dengan harga Rp9.000,00. Kemasan ketiga tertuliskan neto 210 ml dijual dengan harga Rp13.000,00.

Seandainya uang yang dibawa oleh Adi cukup untuk membeli ketiga pilihan sampo tersebut, manakah yang sebaiknya dibeli oleh Adi? Jelaskan

Ayo Kita Mengerjakan Tugas Proyek **6**

Sebelum melakukan proyek, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 siswa. Lakukan proyek dengan rincian sebagai berikut.

1. Carilah 5 barang berbeda di sekitar kalian (tidak harus membeli) kemudian fotolah masing barang tersebut. Pastikan setiap barang yang kalian pilih tersebut bertuliskan neto, tara, atau bruto.
2. Lakukan percobaan untuk mengecek kesesuaian antara neto, tara, dan bruto yang tercantum pada label barang tersebut dengan neto, tara, dan bruto sebenarnya.
3. Sajikan laporan proses dan hasil percobaan kalian dalam suatu makalah lengkap dengan dokumentasi kegiatan yang kalian lakukan.



Ayo Kita Merangkum 6

Setelah kalian mempelajari Bab 6 tentang Aritmetika Sosial ini, silakan merangkum apa saja yang sudah kalian dapatkan sejauh ini. Untuk mengarahkan rangkuman kalian, jawablah pertanyaan panduan berikut.

1. Jika k menyatakan pengeluaran, dan m menyatakan pemasukan, jelaskan kondisi yang menyatakan untung.
2. Jika k menyatakan pengeluaran, dan m menyatakan pemasukan, jelaskan kondisi yang menyatakan rugi.
3. Jika k menyatakan pengeluaran, dan m menyatakan pemasukan, jelaskan kondisi yang menyatakan impas.
4. Jika b persentase bunga dalam setahun, n menyatakan lama menabung dalam satuan bulan, M menyatakan banyak uang yang ditabung di Bank selama n bulan, dan B menyatakan besar bunga tunggal yang diperoleh selama menabung n bulan, Nyatakan B dalam b , n , dan M .
5. Jika b persentase bunga dalam setahun, n menyatakan lama menabung dalam satuan bulan, M menyatakan banyak uang yang ditabung di Bank selama n bulan, dan T menyatakan besar total uang yang ditabung beserta bunga yang diperoleh selama menabung n bulan, Nyatakan B dalam b , n , dan M .
6. Suatu barang dilabeli dengan harga H rupiah. Barang tersebut diberi diskon sebesar $d\%$. Jika HD menyatakan harga barang setelah dikenai diskon, nyatakan HD dalam H dan d .
7. Suatu barang dilabeli dengan harga H rupiah. Barang tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar $p\%$. Jika HP menyatakan harga barang setelah dikenai pajak, nyatakan HP dalam H dan p .
8. Jika Bruto = B , Netto = N , dan Tara = T , tentukan hubungan antara Bruto, Neto, dan Tara.



Uji Kompetensi 6

A. Soal Pilihan Ganda

1. Tentukan kondisi berikut yang manakah yang menunjukkan kondisi rugi.

	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
a.	700.000	900.000
b.	1.100.000	1.100.000
c.	2.100.000	2.000.000
d.	1.650.000	1.550.000

2. Seorang pedagang mengeluarkan Rp1.500.000,00 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 10%, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah ...

- a. Rp1.650.000,00 c. Rp1.400.000,00
b. Rp1.600.000,00 d. Rp1.350.000,00

3. Pak Dedi membeli suatu sepeda motor bekas dengan harga Rp5.000.000 ,00. Dalam waktu satu minggu motor tersebut dijual kembali dengan harga 110% dari harga belinya. Tentukan keuntungan Pak Dedi.

- a. Rp500.000,00 c. Rp4.500.000,00
b. Rp1.000.000,00 d. Rp5.500.000,00

4. Pak Candra membeli suatu sepeda bekas dengan harga Rp500.000 ,00. Dalam waktu satu minggu sepeda tersebut dijual kembali dengan harga 110% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Candra.

- a. Rp550.000,00 c. Rp50.000,00
b. Rp100.000,00 d. Rp25.000,00

- a. *A*
- b. *B*
- c. *C*
- d. *D*

9. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar Rp1.000.000,00 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah Rp9.000,00 per porsi. Jika pada hari itu ia menanggung kerugian sebesar sekitar 5%, maka taksirlah berapa porsi yang terjual pada hari itu.

- a. 76
- b. 86
- c. 96
- d. 106

10. Seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar Rp1.200.000,00 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga satenya adalah Rp9.000,00 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan dari jualannya tersebut, maka penjual sate tersebut minimal yang harusnya membuat ... porsi.

- a. 120
- b. 134
- c. 143
- d. 140

11. Seorang pedagang sepatu membeli 100 pasang sepatu dari grosir dengan harga Rp70.000,00 rupiah per pasang. Jika dia ingin mendapatkan keuntungan 20% dari penjualan 100 pasang sepatunya, berapa harga jual tiap pasang sepatu tersebut?

- a. Rp84.000,00
- b. Rp90.000,00
- c. Rp114.000,00
- d. Rp120.000,00

12. Seorang pedagang kaos membeli 60 kaos dari grosir dengan harga Rp40.000,00. Jika dia berhasil menjual semua kaos tersebut dengan maraup untung sebesar 25%, tentukan harga jual masing-masing kaos.

- a. Rp65.000,00
- b. Rp60.000,00
- c. Rp55.000,00
- d. Rp50.000,00

13. Seorang pedagang tas membeli 70 kaos dari grosir. Jika dia berhasil menjual semua jaket tersebut dengan harga Rp200.000,00 dan maraup untung sebesar 25%, maka harga beli masing-masing jaket adalah ... jaket.

- a. 150
 - b. 160
 - c. 170
 - d. 180
14. Seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar Rp900.000,00 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga nasi gorengnya adalah Rp8.000,00 per porsi. Jika pada hari itu jualannya habis semua, maka keuntungan pertama diperoleh pada saat penjualan ke ...
- a. 112
 - b. 113
 - c. 114
 - d. 115
15. Pak Rudi memiliki usaha pembuatan sepatu kulit. Untuk menjalankan usahanya tersebut, Pak Rudi dibantu 5 orang pegawai dengan gaji masing-masing Rp2.000.000,00 per bulan. Setiap bulan mereka mampu memproduksi 1000 pasang sepatu kulit. Bahan bahan yang digunakan untuk memproduksi sepatu kulit tersebut adalah Rp120.000 ,00 perpasang. Jika ingin mendapatkan untung 30%, maka Pak Rudi harus menjual sepatunya tersebut dengan harga Rp... perpasang.
- a. Rp150.000,00
 - b. Rp156.000,00
 - c. Rp160.000,00
 - d. Rp169.000,00
16. Pak Adi meminjam uang di Bank sebesar Rp15.000.000,00 dengan bunga 16% pertahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 3 bulan.
- a. Rp300.000,00
 - b. Rp400.000,00
 - c. Rp500.000,00
 - d. Rp600.000,00
17. Pak Budi meminjam uang di Bank sebesar Rp1.000.000,00 dengan bunga 18% pertahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Budi jika akan meminjam selama 6 bulan.
- a. Rp1.080.000,00
 - b. Rp1.090.000,00
 - c. Rp1.100.000,00
 - d. Rp1.110.000,00
18. Pak Yudi akan meminjam uang di Bank dengan persentase bunga sebesar 12% pertahun. Besar bunga uang yang dipinjam oleh Pak Yudi